

Présentation de l'Application Android

SAE 3.02 - Développer des applications communicantes

Olwen Cravilly-Mitaine
Jeremy Girard
Louann Petit
Dorian Maissonnier

Sommaire

Introduction & Contexte

Gestion du planning

Architecture et Base de Données

Développement de la liaison

Développement de l'Application Mobile

Problèmes rencontrés

Conclusion et Démonstration

Introduction & Contexte

Une application Android connectée, capable de :

- Visualiser les trames capturées.
- Visualiser les menaces du réseau.
- Ajouter des outils de visualisation de trames.
- Un système sécurisé de login.



Connexion API



**Hausse des
cybermenaces**



Gestion du planning

Réf.	Catégorie	Tâche (RACI)	Resp (R)	Appr (A)	Début	Fin	Statut	Avancement
P1	GESTION	Définition du RACI et périmètre	Olwen	Louann	20-oct	25-oct	✓ Terminé	100%
P2	GESTION	Gestion dépôts (GitHub / Moodle)	Jérémy	Olwen	20-oct	03-janv	✓ Terminé	100%
D1	DATABASE	Conception Schéma Java + BDD	Dorian	Louann	02-nov	10-nov	✓ Terminé	100%
D2	DATABASE	Création Base de données (SQLite)	Olwen	Louann	10-nov	15-nov	✓ Terminé	100%
D3	DATABASE	Création Données de Test (SQL)	Jérémy	Dorian	15-nov	20-nov	✓ Terminé	100%
D4	DATABASE	Optimisation serveur DBbrowser	Olwen	Louann	20-nov	25-nov	✓ Terminé	100%
W1	WEB SERVER	Site Web (Dashboard/Graphismes)	Olwen	Jérémy	01-déc	15-déc	✓ Terminé	100%
W2	WEB SERVER	Conception des requêtes SQL	Olwen	Jérémy	01-déc	15-déc	✓ Terminé	100%
W3	WEB SERVER	Connexion BDD & Traitement PHP	Olwen	Louann	15-déc	22-déc	✓ Terminé	100%
W4	WEB SERVER	Config Environnement (Apache/VM)	Olwen	Louann	26-déc	30-déc	✓ Terminé	100%
A1	ANDROID	Interfaces XML (Maquettes/Design)	Dorian	Louann	05-nov	15-nov	✓ Terminé	100%
A2	ANDROID	Liaison des données (JSON)	Olwen	Dorian	15-déc	28-déc	✓ Terminé	100%
A3	ANDROID	Programmation des Activités (Java)	Jérémy	Louann	20-déc	02-janv	✓ Terminé	100%
Q1	QUALITÉ	Fiches d'Anomalies (Bugs/Fixes)	Louann	Jérémy	20-oct	03-janv	✓ Terminé	100%
L1	LIVRABLES	Manuel d'installation complet	Jérémy	Tous	02-janv	03-janv	✓ Terminé	100%
L2	LIVRABLES	Fiches IA individuelles (x4)	Tous	Olwen	03-janv	03-janv	✓ Terminé	100%
L3	LIVRABLES	Support de présentation (PDF)	Olwen	Tous	02-janv	03-janv	✓ Terminé	100%
L4	LIVRABLES	Clean Project & Packaging Final	Jérémy	Tous	03-janv	03-janv	✓ Terminé	100%

RACI

RESPONSABLE ACCOUNTABLE CONSULTED INFORMED

Tâches	Olwen	Dorian	Jérémy	Louann
RACI	A	C	R	I
GitHub boîte de dépôt	A	I	R	C
Base de données (SQLite)	R	R	C	A
Conception du Schéma Java + Bdd	R	R	C	A
Création de Données de Test (SQL)	C	A	R	I
Optimisation du serveur DBbrowser	R	C	A	I
Fiches d'anomalies (Problème Rencontrés)	C	I	A	R
Site Web	R	C	R	I
Conception des requêtes SQL	R	A	R	C
Traitement liaison des données (JSON)	R	I	C	A
Développement de la connexion BDD	R	C	R	A
Configuration de l'environnement Serveur (Apache)	R	C	A	I
Application Android	C	R	R	I
Interfaces XML de l'application	C	R	R	A
Programme de l'activité	I	C	R	A

Règles :

R = Responsable Réalisateur = celui qui est responsable de faire l'activité

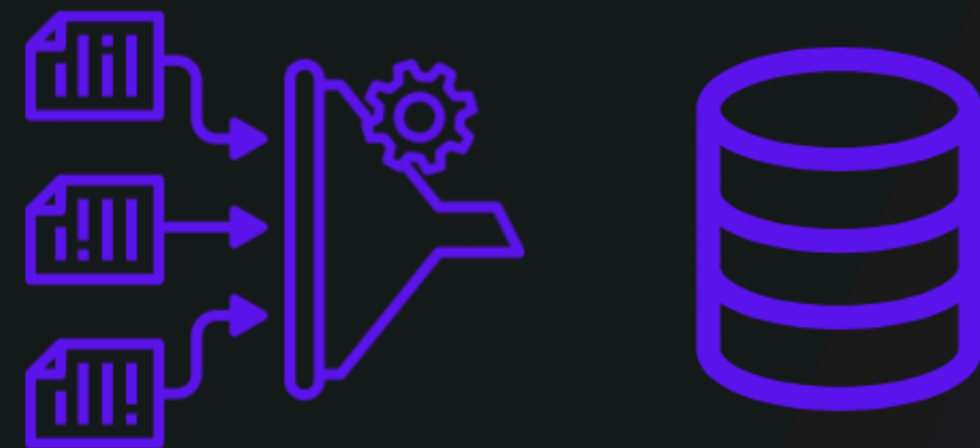
A = Accountable ou Approver Approbateur / Autorité = celui qui approuve le travail réalisé

C = Consulted Consulté = personne / entité consultée pour définir, réaliser la tâche

I = informée

Tâches	Olwen	Dorian	Jérémy	Louann
Programme page de login	C	R	R	A
Programme page de réseau	A	R	R	C
Scripting bash/Kali	R	C	I	A
Installation de l'environnement sur la VM	R	A	R	C
Diapositive finale	R	R	R	R
Guide complet	C	I	A	R
Un document de chaque membre du groupe détaillant l'utilisation faite de l'IA.	R	R	R	R

Architecture et Base de Données



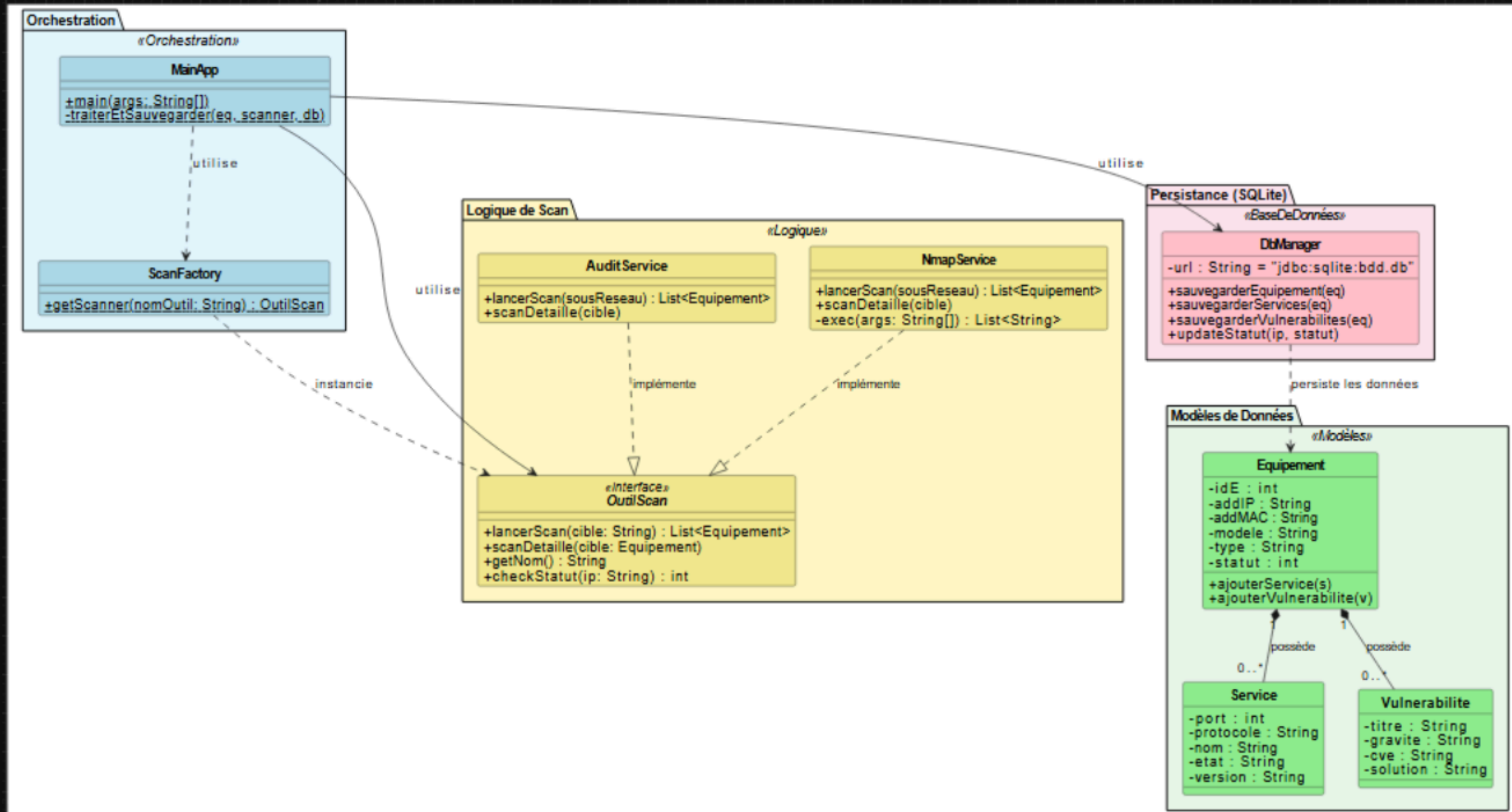
Acquisition des Données JSON

Interface Web

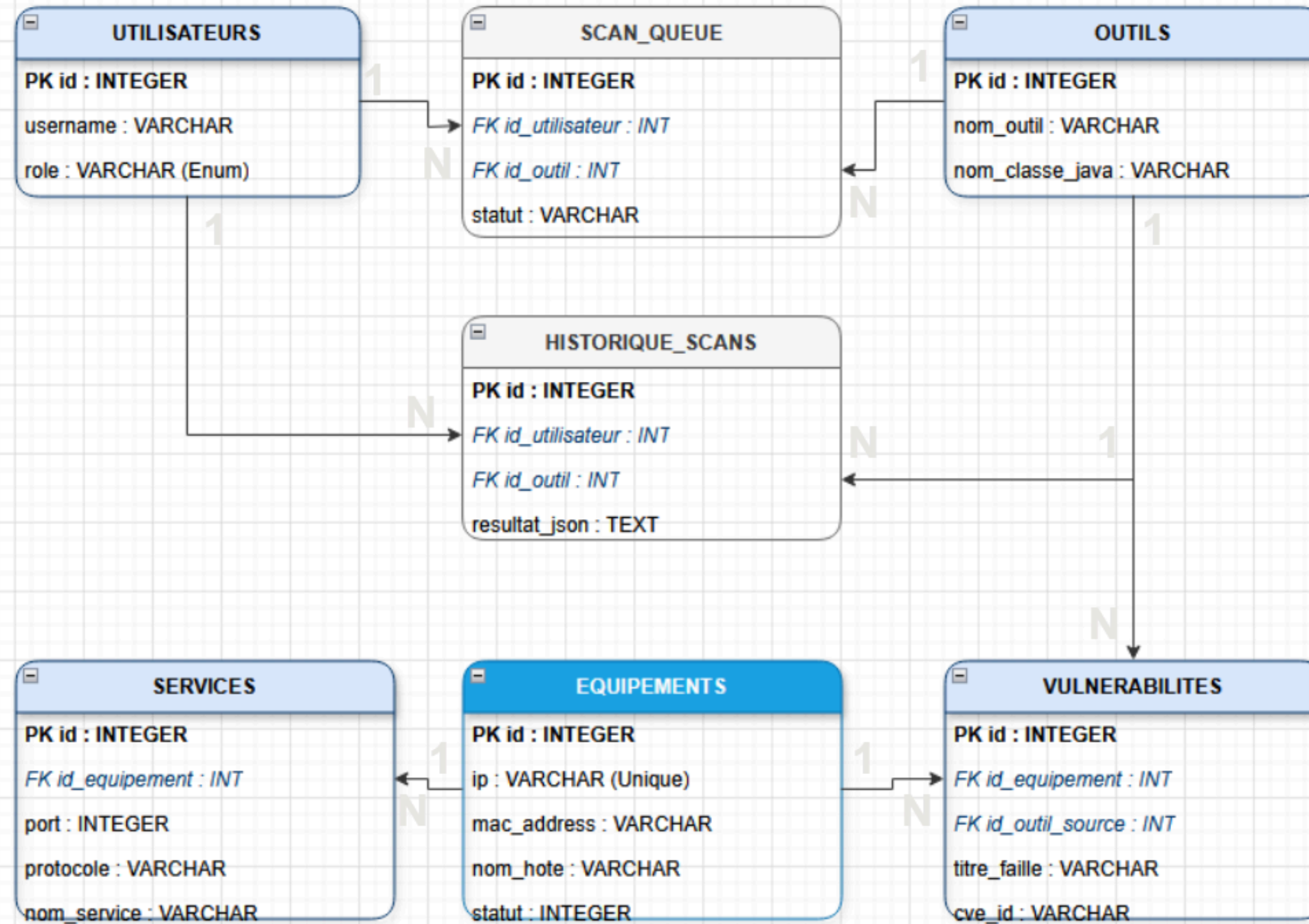
Base de Données (SQLite)

Développement Java

Schéma Java



Base de Données



Dashboard Site Web



Accès Admin

Identification requise

Utilisateur

Mot de passe

Se connecter

DÉTAILS DES VULNÉRABILITÉS

CIBLE	FAILLE	SÉVÉRITÉ	SOLUTION
172.18.0.1	Vulnérabilité CVE-2011-1002)	HIGH	Voir documentation Nmap/CVE
172.18.0.1	Vulnérabilité CVE-2025-58098	HIGH	Voir documentation Nmap/CVE
172.18.0.1	Vulnérabilité CVE-2025-59775	HIGH	Voir documentation Nmap/CVE
172.18.0.1	Vulnérabilité CVE-2025-55753	HIGH	Voir documentation Nmap/CVE
172.18.0.1	Vulnérabilité CVE-2025-65082	HIGH	Voir documentation Nmap/CVE

Dashboard Surveillance

[Se déconnecter](#)

SCANNER LE RÉSEAU

Réseau 192.168.1.0/24

Nmap

LANCER

PARC MACHINES (22)

MACHINE	MAC	SERVICES	SÉCURITÉ
172.18.0.1	Inconnue	80 http	6 Faille(s)
192.168.1.116	48:E1:E9:7F:9B:45	80 http?	1 Faille(s)
192.168.1.117	48:A6:B8:32:DB:2B		1 Faille(s)
192.168.1.119	9E:DA:07:18:F5:B9	49152 tcpwrapped	Sûr
192.168.1.12	20:66:CF:D4:4C:22	8008 http? 8009 ssl/castv2 8443 ssl/https-alt?	9 Faille(s)
192.168.1.134	00:F3:E4:D7:0C:E1		Sûr

Développement de la liaison



Traitement des Données

Transformation des données reçues en format JSON via l'API pour permettre l'affichage sur mobile.

Communication Client-Serveur

L'application interroge les scripts PHP via une connexion HTTP.

Configuration et Sécurité

Le Manifest Android a été configuré pour autoriser le trafic HTTP local du serveur.

Liaison API PHP

```
http://localhost/sae302/api.php

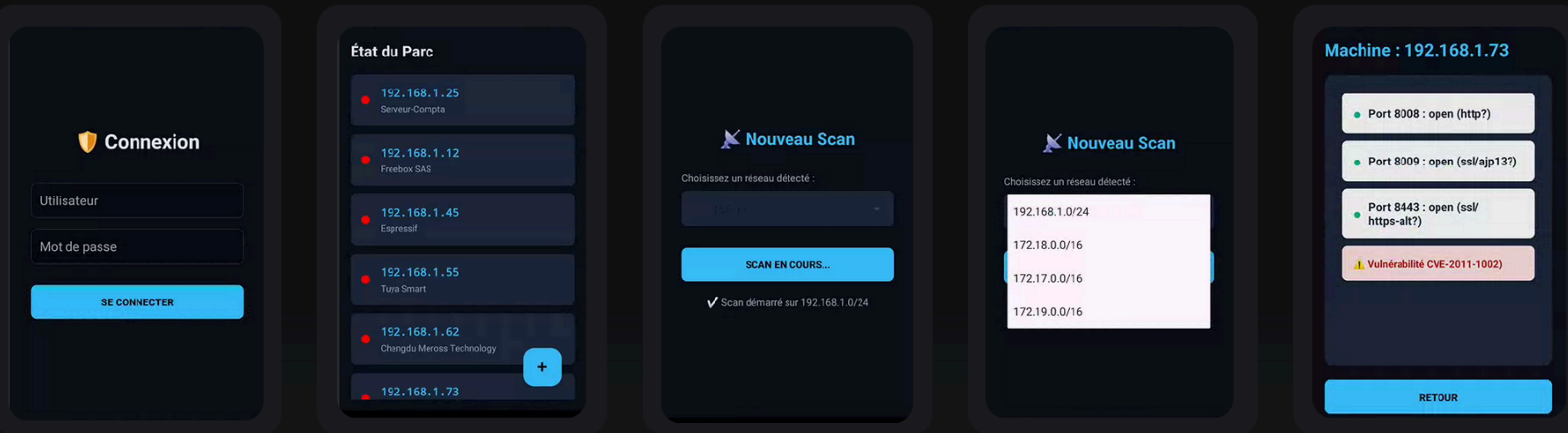
JSON Raw Data Headers

Save Copy Collapse All Expand All Filter JSON

▼ 0:
  ip: "192.168.1.25"
  nom: "Serveur-Compta"
  statut: 0
  details: "● ÉTAT DES PORTS :\n- Port 22 : OPEN (ssh)\n- Port 80 : OPEN (http)\n- Port 22 : OPEN (ssh)\n- Port 80 : OPEN (http)\n\n FAILLES DÉTECTÉES :\n⚠ Apache HTTP Server Path Traversal\n  Gravit  : CRITICAL\n  Solution : Update Apache.\n\n⚠ Apache HTTP Server Path Traversal\n  Gravit  : CRITICAL\n  Solution : Update Apache.\n\n"
▼ 1:
  ip: "192.168.1.12"
  nom: "Freebox SAS"
  statut: 0
  details: "● ÉTAT DES PORTS :\n- Port 8008 : open (http?)\n- Port 8009 : open (ssl/castv2)\n- Port 8443 : open (ssl/https-alt?)\n\n FAILLES DÉTECT ES :\n⚠ Vuln rabilit  CVE-2011-1002)\n  Gravit  : HIGH\n  Solution : Voir documentation Nmap/CVE\n\n⚠ Vuln rabilit  CVE-2011-1002)\n  Gravit  : HIGH\n  Solution : Voir documentation Nmap/CVE\n\n⚠ Vuln rabilit  CVE-2011-1002)\n  Gravit  : HIGH\n  Solution : Voir documentation Nmap/CVE\n\n"
```

- l'API d velopp e en PHP et le client.
- L'API retourne des donn es structur es au format JSON, contenant pour chaque machine son adresse IP, son nom, son statut, ainsi que les r sultats d'analyse de ports et de vuln rabilit s.

Développement de l'Application Mobile



Problèmes rencontrés

Installation sur la VM

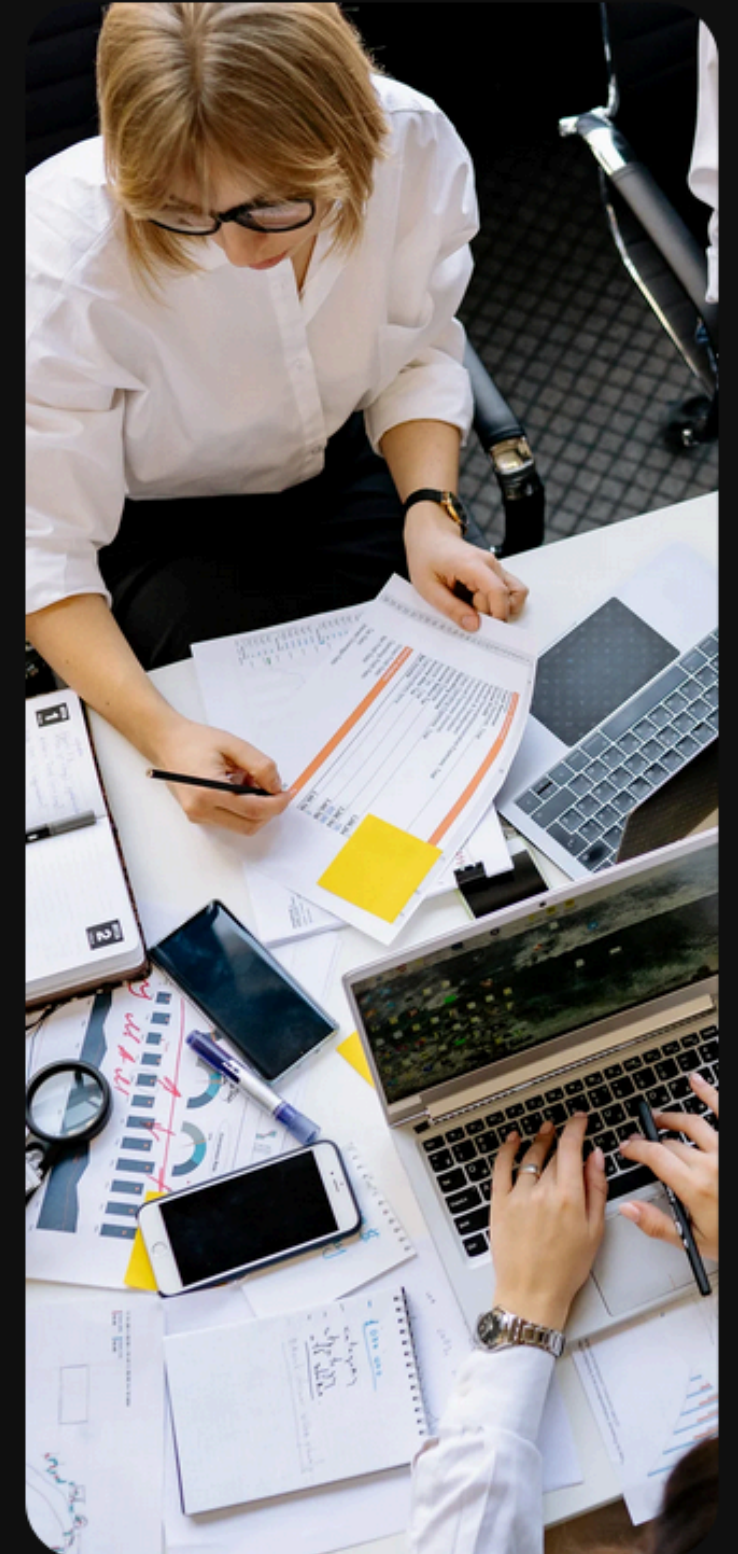
Difficile d'accéder à la machine, et elle n'était pas assez performante pour supporter l'application androïde

Connexion liaison API

L'émulateur ne trouvait pas l'API car il ne comprenait pas que localhost désignait mon ordinateur. Il a fallu utiliser l'adresse passerelle 10.0.2.2.

Emulation de l'android

L'installation initiale était capricieuse et l'application figeait l'écran à chaque requête. Il a fallu stabiliser l'environnement pour rendre l'outil fluide.



Conclusion et Démonstration

Ce projet a permis de concrétiser une architecture Client-Serveur complète. Nous avons réussi à transformer un besoin de surveillance réseau en une solution mobile opérationnelle, capable d'interroger et d'analyser le réseau.

Merci pour votre écoute

Jérémy Girard

Dorian Maissonnier

Olwen Cravilly-Mitaine

Louann Petit